UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

"Ciencia y Tecnología al Servicio del País"

AFFINE CIPHER

FUNDAMENTOS, MODELO MATEMÁTICO E IMPLEMENTACIÓN

- EXTENSIÓN DEL CIFRADO CÉSAR.
- INTRODUCE EL CONCEPTO DE TRANSFORMACIÓN LINEAL EN ALGORITMOS DE CIFRADO.
- TIENE COMO BASE LA ARITMÉTICA MODULAR.

- *¿QUÉ ES EL CIFRADO AFFINE?*
  - *ES UN CIFRADO POR SUSTITUCIÓN.*
- *EL CIFRADO SE DEFINE COMO:*
  - $E(x) = (ax + b)\ mod\ 26$
  - $x: letra\ representada\ como\ número$
  - $(a, b): llave$
  - $a: escala\ (multiplicación)$
  - $b: desplazamiento$
- *REPRESENTACIÓN DEL ALFABETO:*
  - $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$
  - *EL CIFRADO OPERA EN:* $\mathbb{Z}_{26}$

IMPLEMENTACIÓN LÓGICA

- *RESTRICCIÓN CLAVE*
  - *PARA QUE EXISTA DESCIFRADO* $gcd(a, 26) = 1$
  - a *DEBE SER INVERTIBLE EN* $\mathbb{Z}_{26}$
- *INVERSO MODULAR*
  - *DEBE EXISTIR* a^{-1} *TAL QUE* $a \cdot a^{-1} \equiv 1\ mod\ 26$
- *EJEMPLO:*
  - $a = 11\ \rightarrow a^{-1} = 19$
- *FORMULA DE DESCIFRADO:*
  - $D(x) = a^{-1}(x - b)\ mod\ 26$
  - *ESTA ES LA CLAVE DEL ALGORITMO INVERSO.*

- *EJEMPLO PRÁCTICO*
  - *LLAVE:* $a = 11, b = 6$, *TEXTO:* $A(0)$
  - $E(0) = (11 \cdot 0 + 6)\ mod\ 26 = 6 \rightarrow G$
- *EJEMPLO INVERSO*
  - $D(6) = 19 \cdot (6 - 6)\ mod\ 26 = 0 \rightarrow A$
- *ESPACIO DE LLAVES:*
  - *VALORES POSIBLES DE* a*: 12 (COPRIMOS CON 26)*
  - *VALORES POSIBLES DE* b*: 26*
  - $|\kappa| = 12 \cdot 26 = 312\ llaves$
- *SEGURIDAD DÉBIL:*
  - $P(E(x)) = P(x)$
  - *LA FRECUENCIA SE CONSERVA.*
  - *ATAQUE ALGEBRAICO.*